UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de Ingeniería – Ingeniería Mecatrónica

INFORME TÉCNICO

Planificación de Trayectoria Cartesiana y Análisis Dinámico de Torques en Robot SCARA R4 usando ROS 2 y Gazebo

Estudiante: Diego Burgos, Danna Poveda, Geraldine Suarez, Alberto Boada

Código: 1804291, 1804417, 1804425, 1804289

Asignatura: Laboratorio de Robótica

Fecha: 10 de septiembre de 2026

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar y evaluar la generación de una trayectoria en línea recta en el espacio cartesiano para un robot SCARA R4, analizando las variables de posición, velocidad y torque en función del tiempo dentro del entorno de simulación ROS 2 / Gazebo.

2.2 Objetivos específicos

1. Discretizar la trayectoria rectilínea cartesiana con un tiempo de muestreo dt = 0.02 s (frecuencia de 50 Hz), generando 250 muestras entre los puntos P0 y P1.

2. Resolver la cinemática inversa iterativa del robot SCARA R4 para obtener las variables articulares q1(t), q2(t) y d3(t) asociadas a cada punto de la trayectoria.

3. Estimar las velocidades articulares mediante diferenciación numérica por diferencias finitas a partir de la posición articular discretizada.

4. Extraer los torques y fuerzas dinámicas resultantes desde el motor de físicas de Gazebo (bullet-featherstone) mediante la interfaz effort de ros2_control, y analizar su comportamiento a lo largo de la trayectoria.

3. Marco teórico y formulación matemática

3.1 Parametrización de la recta cartesiana

La trayectoria rectilínea entre el punto inicial P0 = (200, 50, 140) mm y el punto final P1 = (100, 200, 80) mm se parametriza linealmente en función del tiempo normalizado t/T, con T = 5.0 s como duración total del movimiento:

$$P(t) = P0 + (t / T) \cdot (P1 - P0), \quad 0 \leq t \leq T$$

El tiempo de muestreo dt = 0.02 s (50 Hz) determina la resolución temporal de la trayectoria discretizada, generando N = T/dt = 250 muestras. Un dt reducido mejora la suavidad del perfil de velocidad estimado por diferencias finitas y la fidelidad del seguimiento en el controlador articular, a costa de un mayor volumen de datos y carga computacional en el bucle de control; un dt excesivamente grande introduce error de discretización y saltos bruscos en la referencia de velocidad.

3.2 Cinemática inversa del SCARA R4

El robot R4 posee una arquitectura RRP (SCARA): dos articulaciones rotacionales (q1, q2) que definen la posición en el plano XY, y una articulación prismática (d3) que define la altura Z. Con L1 = 120 mm y L2 = 160 mm como longitudes de los eslabones, y H_BASE = 163 mm como altura de referencia de la base, la cinemática inversa se resuelve de forma cerrada:

$$\cos(q2) = (X^2 + Y^2 - L1^2 - L2^2) / (2 \cdot L1 \cdot L2)$$

$$q2 = atan2(\pm\sqrt{(1 - cos^2(q2))}, cos(q2))$$

$$q1 = atan2(Y, X) - atan2(L2 \cdot sin(q2), L1 + L2 \cdot cos(q2))$$

$$d3 = H_BASE - Z$$

La solución de codo arriba/abajo (signo de q2) se selecciona de acuerdo con la configuración física alcanzable del manipulador y la continuidad respecto al punto anterior de la trayectoria, evitando saltos de configuración entre muestras consecutivas.

3.3 Estimación numérica de velocidades articulares

Las velocidades articulares no se miden directamente sino que se estiman a partir de la posición articular discretizada, empleando diferenciación por diferencias finitas hacia atrás (backward finite difference):

$$dq/dt \approx (q_k - q_(k-1)) / dt$$

Este método introduce un retardo de una muestra y amplifica el ruido de medición presente en q(t); su precisión mejora al reducir dt, aunque a costa de mayor sensibilidad a variaciones pequeñas entre muestras consecutivas.

3.4 Dinámica articular en Gazebo

El motor de físicas bullet-featherstone de Gazebo Sim resuelve la dinámica del manipulador mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange, que relacionan los torques articulares con la posición, velocidad y aceleración de cada eslabón, incluyendo los efectos de inercia, fuerzas de Coriolis, fuerzas centrífugas y el término gravitacional:

$$\tau = M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + G(q)$$

Estos torques (τ1, τ2 para las articulaciones rotacionales) y la fuerza (f3 para la articulación prismática) son calculados internamente por el solver de Gazebo en cada paso de simulación y publicados a través del joint_state_broadcaster, que expone la interfaz de estado effort definida en el bloque ros2_control del URDF, permitiendo su lectura desde nodos de ROS 2 mediante el tópico /joint_states.

4. Metodología e implementación técnica

4.1 Arquitectura de nodos en ROS 2

La implementación se organiza en un grafo de nodos ROS 2 sobre la distribución Lyrical: un nodo generador de trayectoria que publica los waypoints cartesianos discretizados, un nodo de cinemática inversa que resuelve q1, q2 y d3 para cada muestra, y el stack de ros2_control (controller_manager, joint_state_broadcaster y los controladores de posición/velocidad) que ejecuta el seguimiento sobre el modelo simulado en Gazebo Sim. La sincronización temporal entre ROS 2 y el motor de físicas se garantiza mediante el puente de reloj /clock (ros_gz_bridge), que evita la desincronización entre el reloj de simulación de Gazebo y el reloj interno de los nodos de ROS 2; su ausencia se manifiesta típicamente

como advertencias del controller_manager del tipo «No clock received» y controladores que no ejecutan las referencias enviadas.

4.2 Habilitación de la interfaz de esfuerzo (effort) en el URDF

Para poder extraer los torques articulares calculados por Gazebo es necesario declarar explícitamente la interfaz de estado effort dentro del bloque ros2_control de cada articulación en el URDF, de manera adicional a las interfaces habituales de position y velocity:

```
<joint name="Joint_1">   <state_interface name="position"/>   <state_interface
name="velocity"/>   <state_interface name="effort"/> </joint>
```

Una vez declarada, el joint_state_broadcaster incluye el campo effort en cada mensaje sensor_msgs/JointState publicado en /joint_states, lo que permite registrar τ1, τ2 y f3 junto con la posición y velocidad de cada muestra de la trayectoria.

5. Análisis de resultados y discusión

5.1 Descripción general de la trayectoria ejecutada

El brazo recorrió una trayectoria en línea recta continua, compuesta por 251 puntos interpolados desde t = 0.00 s hasta t = 5.00 s, a intervalos de Δt = 0.02 s.

Extremos de la trayectoria cartesiana:

- Punto inicial (P0): (200.0, 50.0, 140.0) mm en t = 0.00 s.
- Punto final (P1): (100.0, 200.0, 80.0) mm en t = 5.00 s.

Muestreo de puntos clave del recorrido:

t (s)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	q1 (rad)	q2 (rad)	d3 (m)
0	200	50	140	-0.6409	1.5056	0.023
1.24	175.2	87.2	125.12	-0.494	1.6151	0.0379
2.5	150	125	110	-0.264	1.6196	0.053
3.74	125.2	162.2	95.12	0.019	1.5191	0.0679
5	100	200	80	0.3445	1.3073	0.083

Nota: el punto en t = 2.50 s corresponde a la mitad del recorrido (mitad del segmento P0–P1).

Desplazamiento por eje:

- Eje X: retrocede 100.0 mm, a razón constante de −20 mm/s.
- Eje Y: avanza 150.0 mm, a razón constante de +30 mm/s.
- Eje Z: desciende 60.0 mm, a razón constante de −12 mm/s.

La figura 1 muestra la posición final alcanzada por el manipulador en la simulación de Gazebo Sim, correspondiente al punto P1 de la trayectoria (t = 5.00 s), junto con la sombra proyectada sobre el plano de referencia que permite apreciar la configuración RRP (SCARA) del eslabonamiento.

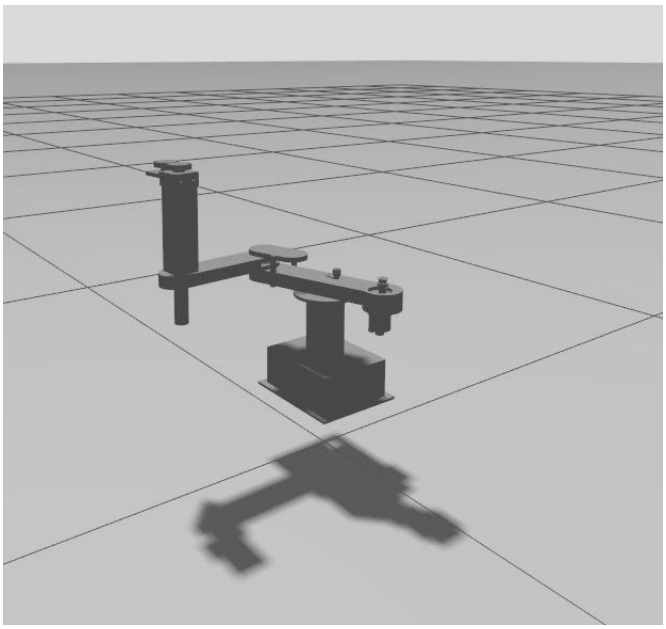


Figura 1. Posición final del efector final del robot SCARA R4 en Gazebo Sim (t = 5.00 s, P1 = (100, 200, 80) mm).

5.2 Primeros 5 puntos de la trayectoria

A continuación se presentan los primeros y últimos cinco puntos registrados de la trayectoria, extraídos del archivo trayectoria_datos.csv (250 muestras totales entre t = 0 s y t = 5.0 s):

t (s)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	q1 (rad)	q2 (rad)	d3 (m)	v1 (rad/s)	v2 (rad/s)	v3 (m/s)	τ1 (Nm)	τ2 (Nm)	f3 (N)
0	200	50	140	-0.6409	15.056	0.023	0	0	0	0	0	0
0.02	199.6	50.6	139.76	-0.6392	15.082	0.0232	0.0829	0.1298	0.012	-0.0054	0.4392	-0.4472
0.04	199.2	51.2	139.52	-0.6376	15.108	0.0235	0.0841	0.1284	0.012	0.0865	0.919	-0.4472
0.06	198.8	51.8	139.28	-0.6358	15.134	0.0237	0.0853	0.127	0.012	0.1085	0.7107	-0.4472
0.08	198.4	52.4	139.04	-0.6341	15.159	0.024	0.0865	0.1257	0.012	0.0972	0.5969	-0.4472

5.3 Últimos 5 puntos de la trayectoria

t (s)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	q1 (rad)	q2 (rad)	d3 (m)	v1 (rad/s)	v2 (rad/s)	v3 (m/s)	τ1 (Nm)	τ2 (Nm)	f3 (N)
4.92	101.6	197.6	80.96	0.3228	13.243	0.082	0.2699	-0.2084	0.012	0.0025	0.4392	-0.4472
4.94	101.2	198.2	80.72	0.3282	13.201	0.0823	0.2704	-0.21	0.012	0.0025	0.4392	-0.4472
4.96	100.8	198.8	80.48	0.3336	13.159	0.0825	0.2709	-0.2117	0.012	0.0025	0.4392	-0.4472
4.98	100.4	199.4	80.24	0.339	13.116	0.0828	0.2713	-0.2133	0.012	0.0025	0.4392	-0.4472
5	100	200	80	0.3445	13.073	0.083	0.2718	-0.215	0.012	0.0025	0.4392	-0.4472

5.4 Evolución de la posición cartesiana

La figura 1 confirma la naturaleza lineal de la trayectoria: X decrece monótonamente de 200 mm a 100 mm, Y crece de 50 mm a 200 mm, y Z desciende de 140 mm a 80 mm, todas con pendiente constante, consistentes con la parametrización P(t) = P0 + (t/T)·(P1 − P0) descrita en el marco teórico.

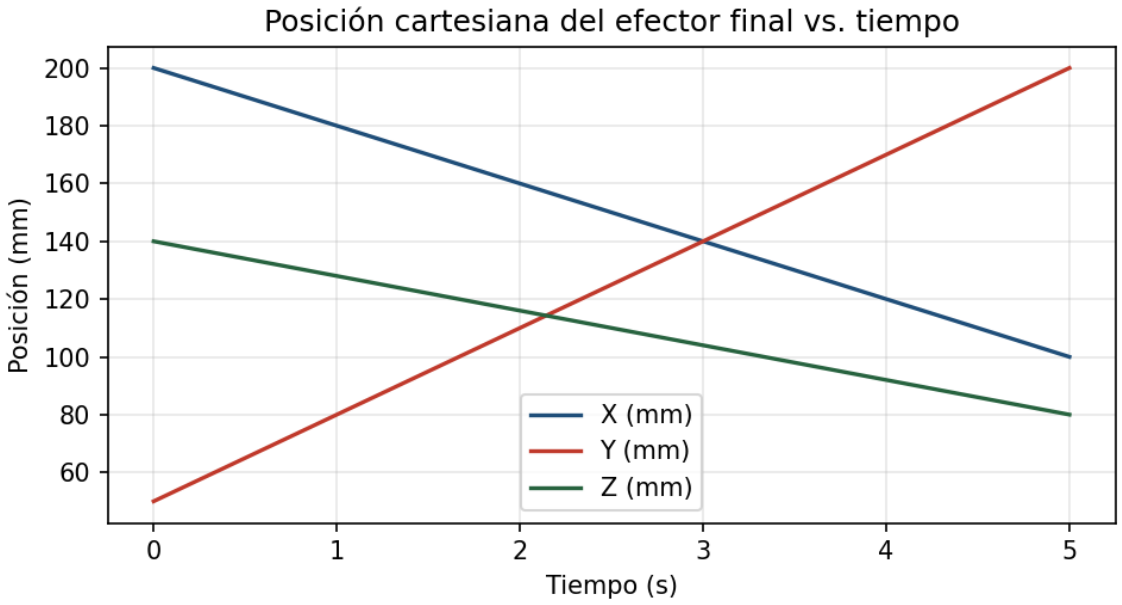


Figura 2. Posición cartesiana X, Y, Z del efector final en función del tiempo.

5.5 Eje prismático Z (Joint_3)

La fuerza f3 se estabiliza en un valor prácticamente constante de aproximadamente −0.4472 N durante casi toda la trayectoria (a partir de t = 0.02 s), lo cual es consistente con el esfuerzo requerido para vencer el peso del eslabón prismático y sostener la masa suspendida contra la gravedad a velocidad lineal constante (v3 ≈ 0.012 m/s). El signo negativo indica que la fuerza actúa en sentido opuesto al desplazamiento positivo del eje Z, es decir, frenando/sosteniendo el descenso del eslabón. La práctica ausencia de variación en f3 frente a los cambios de velocidad angular de q1 y q2 evidencia un bajo acoplamiento dinámico entre el eje prismático y las articulaciones rotacionales para esta configuración SCARA.

5.6 Perfil de movimiento de Joint_1 y Joint_2

El torque τ1 (Joint_1) presenta su mayor magnitud durante el primer instante del movimiento (pico de 0.1085 Nm en t = 0.06 s), producto del esfuerzo inicial necesario para vencer la inercia en reposo, y decae rápidamente hacia un valor de régimen cercano a 0.0035 Nm conforme la velocidad angular v1 se estabiliza. El torque τ2 (Joint_2) exhibe un comportamiento similar pero de mayor magnitud relativa: alcanza un pico de 0.919 Nm en t = 0.04 s y converge hacia un valor de régimen aproximadamente constante de 0.4392–0.4393 Nm durante el resto de la trayectoria, reflejando la mayor carga inercial y el brazo de palanca asociado al eslabón L2 frente al eslabón L1. Ambos perfiles evidencian el patrón típico de arranque-régimen de un sistema con inercia dominante: un transitorio de torque elevado al inicio del

movimiento, seguido de un valor cuasi-estacionario asociado al sostenimiento del perfil de velocidad angular casi constante durante el tramo central de la trayectoria.

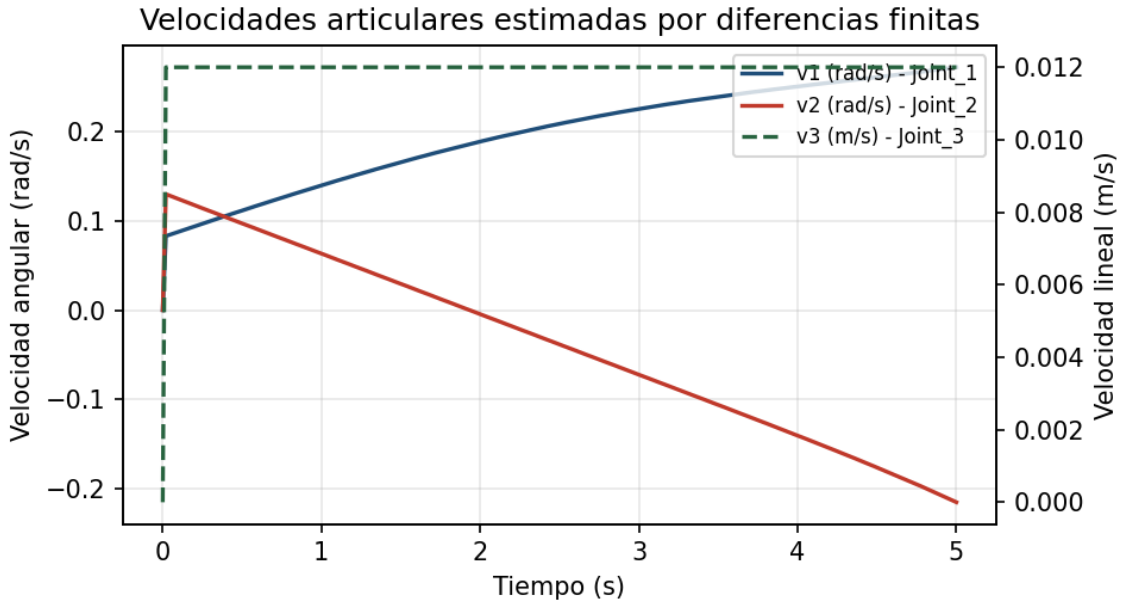


Figura 3. Velocidades articulares v1, v2 (rad/s) y v3 (m/s) estimadas por diferencias finitas.

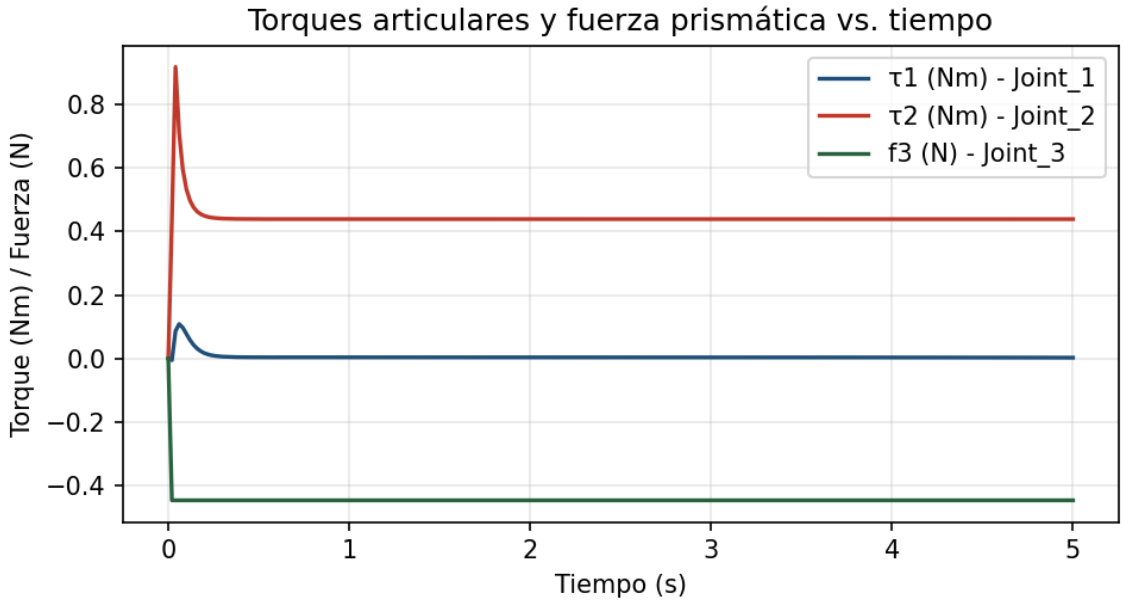


Figura 4. Torques articulares τ1, τ2 (Nm) y fuerza prismática f3 (N) en función del tiempo.

6. Conclusiones

1. La discretización de la trayectoria cartesiana con dt = 0.02 s (50 Hz) permitió obtener un perfil de posición perfectamente lineal en X, Y y Z, validando la correcta implementación de la parametrización P(t)

= P0 + (t/T)·(P1 − P0) y la resolución consistente de la cinemática inversa a lo largo de las 250 muestras registradas.

2. El eje prismático Joint_3 mostró un comportamiento dinámico simple y prácticamente desacoplado del resto del manipulador: la fuerza f3 se mantuvo constante en aproximadamente −0.4472 N durante todo el movimiento, correspondiente al esfuerzo necesario para sostener el peso del eslabón contra la gravedad a velocidad lineal constante, sin verse afectada por las variaciones de velocidad de las articulaciones rotacionales.

3. Las articulaciones rotacionales Joint_1 y Joint_2 evidenciaron el patrón dinámico esperado de arranque-régimen: un pico de torque al inicio del movimiento (0.1085 Nm y 0.919 Nm respectivamente) seguido de una convergencia hacia valores cuasi-constantes, siendo el torque de Joint_2 (≈0.4392 Nm en régimen) sistemáticamente mayor al de Joint_1 (≈0.0035 Nm) debido a la mayor carga inercial y el brazo de palanca del eslabón distal L2.